Taller de clasificación con árboles de decisión

Curso de Inteligencia Artificial

De las preguntas de un árbol a la evaluación de sus predicciones

Integrantes: _____ **Fecha:** _____

Modalidad: individual. **Duración sugerida:** 3 horas (70 minutos de análisis manual, 90 de programación y 20 de discusión). **Valor:** 5,0 puntos.

Propósito. Formular un problema de clasificación, construir e interpretar un árbol usando el índice Gini y evaluar un clasificador sobre datos no utilizados en su ajuste.

Conocimientos previos: proporciones, condicionales y manejo básico de Python. Para la práctica se requiere un entorno con `scikit-learn`, `pandas` y `matplotlib`, por ejemplo Jupyter o Google Colab.

Caso de estudio y convenciones

Un laboratorio desea clasificar el corte de un diamante como **aceptable (A)** o **excelente (E)** a partir de características disponibles antes de emitir la clasificación. Se empleará la siguiente tabla **sintética**, diseñada exclusivamente para practicar; sus etiquetas no representan una regla gemológica real.

ID	Quilates	Profundidad (%)	Clase
1	0,30	60	A
2	0,40	61	A
3	0,50	64	A
4	0,60	62	E
5	0,70	65	A
6	0,80	63	E
7	0,90	61	E
8	1,00	64	A
9	1,10	62	E
10	1,20	65	A
11	1,30	60	E
12	1,40	63	E

Use **A como clase positiva** en la evaluación binaria. En las divisiones, envíe a la izquierda los casos que cumplen $x \leq t$ y a la derecha los que cumplen $x > t$. Si una hoja tiene empate, asigne A por convención. El ID es un identificador y no debe utilizarse como predictor.

1. Formular el problema (0,6 puntos)

a) Identifique la unidad de observación, las características X, la etiqueta y y las clases posibles. Explique por qué es aprendizaje supervisado de clasificación.

b) Describa el significado de raíz, nodo interno, rama y hoja utilizando este caso.

c) Un compañero propone incluir un campo "resultado final de la inspección", que se registra después de asignar la clase. Explique el problema y decida si debe utilizarse. Si se incorpora el precio, ¿qué condición debe cumplirse sobre su disponibilidad en el momento de predecir?

2. Seleccionar la raíz con el índice Gini (1,2 puntos)

Para un nodo S con K clases:

$$G(S) = 1 - \sum_{k=1}^{K} p_k^2, \qquad G_{\text{div}} = \frac{|S_L|}{|S|} G(S_L) + \frac{|S_R|}{|S|} G(S_R), \qquad \Delta G = G(S) - G_{\text{div}}.$$

Aquí p_k es la proporción de la clase k en el nodo. Se prefiere la división con mayor ΔG.

a) Cuente los ejemplos A y E y calcule la impureza de la raíz.

b) Compare exclusivamente estas dos preguntas candidatas: **quilates** $\leq 0,75$ y **profundidad** $\leq 63,5$. Para cada pregunta, liste los ID de los hijos, cuente sus clases y calcule sus impurezas, la impureza ponderada y la reducción obtenida.

c) Elija la raíz entre esas dos opciones y justifique con los resultados. Explique por qué no debe promediar las impurezas de los hijos sin considerar sus tamaños. Esta comparación no demuestra que la opción elegida sea óptima entre todos los umbrales posibles.

Producto: tabla comparativa con columnas pregunta, n_L, A/E en S_L, $G(S_L)$, n_R, A/E en S_R, $G(S_R)$, G_{div} y ΔG. Use cuatro decimales.

3. Construir e interpretar el árbol (1,0 punto)

a) Parta de la raíz elegida. Para cada hijo impuro, ordene los valores de cada predictor y proponga umbrales como puntos medios entre valores consecutivos distintos. Busque una división adicional que reduzca la impureza y muestre sus cálculos.

b) Dibuje el árbol con **máximo dos divisiones en cada camino** (raíz en profundidad 0 y hojas como máximo en profundidad 2). Rotule preguntas, ramas, número de casos A/E y clase asignada en cada hoja. Deténgase antes si el nodo es puro.

c) Escriba una regla de tipo `SI ... ENTONCES ...` por hoja y clasifique los casos nuevos de la tabla siguiente, indicando el recorrido seguido.

Caso	Quilates	Profundidad (%)
N1	0,45	62
N2	1,15	64
N3	0,85	61
N4	0,55	63,5

Discusión: estos casos no tienen etiqueta real. ¿Puede afirmar que acertó? ¿Qué demostraría una exactitud del 100 % sobre las 12 filas usadas para construir el árbol y qué no demostraría?

4. Evaluar las predicciones (0,8 puntos)

Un clasificador se evaluó en otro conjunto independiente de **20 casos**. La tabla siguiente es un resultado hipotético de evaluación; no se deriva necesariamente del árbol anterior.

	Predicho A	Predicho E
Real A	6	2
Real E	3	9

a) Identifique VP, VN, FP y FN considerando A positiva. Calcule exactitud, precisión, exhaustividad (recall) y F1; muestre sustituciones e interprete cada resultado.

b) Explique qué significa clasificar un diamante excelente como aceptable y qué significa el error inverso. Proponga un escenario en el que uno de ellos resulte más costoso.

c) En otro conjunto con 95 ejemplos A y 5 E, un modelo siempre predice A. Calcule su exactitud y el recall de E. Explique por qué es necesario revisar las métricas por clase.

$$\text{Exactitud} = \frac{VP + VN}{N}, \quad \text{Precisin} = \frac{VP}{VP + FP}, \quad \text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN}, \quad F1 = \frac{2VP}{2VP + FP + FN}.$$

5. Implementación y generalización en Python (1,4 puntos)

Parte A: verificar el cálculo manual (0,3 puntos).

a) Transcriba las 12 filas en un DataFrame. Entrene un `DecisionTreeClassifier(criterion="gini", max_depth=2, random_state=42)` con los dos predictores.

b) Dibuje el árbol usando `plot_tree` y compare su raíz y sus reglas con la construcción manual. Si difieren, explique que el algoritmo considera más umbrales y puede resolver empates de otra forma.

c) Obtenga las predicciones de N1–N4 y compárelas con las manuales. No interprete el desempeño sobre estas 12 filas como evidencia de generalización.

Parte B: experimento con Iris (1,1 puntos). Para evaluar con más observaciones se cambia al conjunto Iris incluido en scikit-learn: 150 flores, cuatro medidas y tres especies. En esta parte el problema es **multiclase**; no conserve A como etiqueta positiva.

a) Ejecute el código inicial. Describa sus cuatro predictores y sus tres clases. Justifique las particiones estratificadas 60 %/20 %/20 % y el uso de una semilla fija.

b) Entrene tres árboles con profundidades máximas 1, 3 y sin límite. No ajuste modelos con prueba. Registre exactitud de entrenamiento, exactitud y F1 macro de validación, profundidad efectiva y número de hojas.

c) Seleccione el modelo con mayor F1 macro de validación. En caso de empate, prefiera menor profundidad efectiva y luego menos hojas. Si persiste el empate, conserve el primero en el orden 1, 3, sin límite. Justifique la selección y comente posibles señales de sobreajuste. No tiene que aparecer sobreajuste en todas las ejecuciones.

d) Evalúe **una sola vez** el modelo seleccionado en prueba: matriz de confusión (filas reales y columnas predichas), exactitud, precisión, recall y F1 por clase, además de F1 macro. Puede conservar el modelo ya ajustado en entrenamiento; no hace falta reentrenarlo.

e) Compare en prueba contra una referencia que siempre prediga la clase mayoritaria de entrenamiento, por ejemplo `DummyClassifier(strategy="most_frequent")`. Incluya exactitud y F1 macro de ambos.

f) Visualice el árbol seleccionado y explique dos caminos hasta sus hojas. Concluya qué permite y qué limita este experimento. No cambie la selección después de observar prueba; comente el reducido tamaño de la evaluación.

Código inicial (complete entrenamiento, selección, métricas y gráficas):

```
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
from sklearn.metrics import (accuracy_score, f1_score,
                             confusion_matrix,
                             classification_report)
from sklearn.dummy import DummyClassifier
import matplotlib.pyplot as plt

iris = load_iris(as_frame=True)
X, y = iris.data, iris.target

X_dev, X_test, y_dev, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.20, stratify=y, random_state=42
)
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(
    X_dev, y_dev, test_size=0.25,
    stratify=y_dev, random_state=42
)
# 0.25 del 80% es el 20% del total.
# Candidatos: max_depth=1, max_depth=3, max_depth=None.
# Ajustar en train; seleccionar con val; evaluar al final en test.
# Para F1 macro: f1_score(y_real, y_pred, average="macro").
# Para reportes: classification_report(..., zero_division=0).
# Al graficar, usar feature_names=iris.feature_names y
# class_names=list(iris.target_names).
```

Nota de preparación. Iris no requiere imputación ni codificación categórica en este taller. Los árboles usualmente no necesitan estandarización. Si amplía la práctica con transformaciones que aprenden de los datos, ajústelas únicamente con entrenamiento.

Entregables y criterios de valoración

1. Informe PDF con identificación del problema, cálculos Gini, árbol manual, reglas, clasificación de casos nuevos, métricas y conclusiones.

2. Notebook `.ipynb` o script `.py` ejecutable, con los datos sintéticos incorporados, salidas y gráficas. Iris debe cargarse mediante scikit-learn; no requiere descargar archivos externos.

3. Tabla comparativa de los tres candidatos y comparación final con la referencia. En el código y las tablas debe distinguirse entrenamiento, validación y prueba.

Criterio	Puntos
Formulación, conceptos y disponibilidad de predictores	0,6
Conteos, cálculo ponderado de Gini y selección justificada	1,2
Construcción, reglas y trazabilidad de predicciones	1,0
Métricas e interpretación de errores	0,8
Verificación manual en Python	0,3
Experimento Iris reproducible, selección y evaluación independiente	1,1
Total	**5,0**

Se valorará el procedimiento y la interpretación, además de los resultados. Una figura o una salida de código sin explicación no reemplaza la justificación.

Preguntas para socializar: ¿por qué una hoja pura no garantiza aciertos futuros? ¿Qué cambia al limitar la profundidad? ¿Por qué F1 macro resulta útil al comparar las tres especies? ¿Qué información adicional necesitaría para usar el modelo fuera del taller?

Material base: presentación suministrada *Introducción al aprendizaje automático: del problema a la evaluación de modelos*, archivo `10_IA_2026_2.pdf`, especialmente diapositivas 7–10 y 14–18. Los datos y actividades de este taller son de elaboración didáctica.